MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Immunologie : réactions de défense de l'organisme

Consignes : Schéma et courbe à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Les défenses immunitaires (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Suite à une coupure, un élève contracte une infection bactérienne. On observe son évolution.

a. Citer les deux grandes catégories de réponses immunitaires et distinguer leur rapidité et leur spécificité.

b. Décrire le déroulement de la phagocytose en **trois** étapes.

c. Quels sont les deux types de réponse immunitaire adaptative ? Citer les acteurs cellulaires de chacune.

d. Quel est le rôle des anticorps ? Citer deux modes d'action.

✓ CORRIGÉ

a) Réponse innée : immédiate (heures), non spécifique — phagocytose, réaction inflammatoire, barrières physiques (peau, mucus). Réponse adaptative : plus lente (jours), spécifique d'un antigène — production d'anticorps, lymphocytes T.

b) 1) Adhérence : le phagocyte se fixe sur le microbe ; 2) Ingestion : il l'englobe dans une vacuole (phagosome) ; 3) Digestion : fusion avec les lysosomes et destruction par les enzymes, puis rejet des résidus.

c) Réponse à médiation cellulaire : lymphocytes T8 (cytotoxiques) qui détruisent les cellules infectées. Réponse à médiation humorale : lymphocytes B → plasmocytes qui sécrètent des anticorps.

d) Les anticorps neutralisent les antigènes : agglutination des microbes (facilite la phagocytose), neutralisation des toxines, activation du complément qui lyse les cellules étrangères.

Exercice 2 — Vaccination et mémoire immunitaire (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

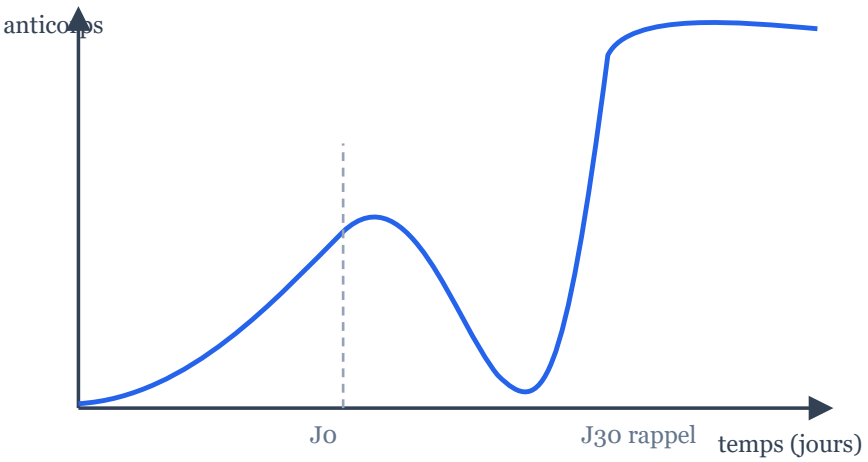
La courbe ci-dessous représente le taux d'anticorps après une première injection de vaccin (J0) puis un rappel (J30).

a. Décrire la différence entre la réponse primaire (J0–J30) et la réponse secondaire (après J30) : rapidité et intensité.

b. Expliquer ce qui se passe dans l'organisme après la première vaccination.

c. Définir la vaccination et citer deux vaccins utilisés en Côte d'Ivoire.

d. Différencier vaccination et sérothérapie. Dans quel cas utilise-t-on la sérothérapie ?



✓ CORRIGÉ

a) Réponse primaire : lente (montée progressive en 10-15 jours), pic modéré puis retour vers le bas. Réponse secondaire (rappel) : beaucoup plus rapide, pic beaucoup plus élevé et durable — grâce aux lymphocytes mémoires produits lors du premier contact.

b) Le vaccin introduit un antigène inoffensif (microbe tué ou atténué, ou fragment) : les lymphocytes B s'activent, produisent des plasmocytes et des anticorps ; des cellules mémoires persistent, prêtes à réagir plus vite en cas de vraie infection.

c) Vaccination : injection d'un antigène atténué pour provoquer une immunisation active durable. Exemples CI : BCG (tuberculose), vaccin antipoliomyélitique, antiamaril (fièvre jaune), anti-COVID-19.

d) La sérothérapie injecte directement des anticorps tout prêts (immunisation passive, immédiate mais brève — pas de mémoire). On l'utilise en urgence : morsure de serpent (sérum antivenimeux), tétanos, rage.